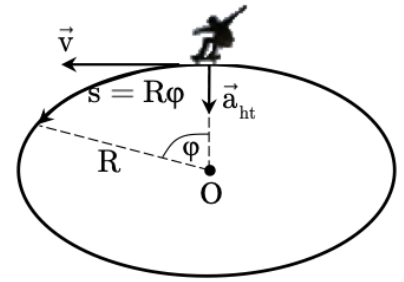


① Chuyển động tròn

Chuyển động tròn là chuyển động có quỹ đạo là một đường tròn.

② Tốc độ trung bình trong chuyển động tròn

Tốc độ trung bình = $\frac{\text{Độ dài cung tròn mà vật đi được}}{\text{Thời gian chuyển động}}$



③ Chuyển động tròn đều

Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.

④ Vận tốc của chuyển động tròn đều

- Tốc độ dài: $v = \frac{s}{t}$ (s là quãng đường (cung tròn) đi của vật, t là quãng thời gian vật thực hiện được quãng đường đó).
- Véc tơ vận tốc: trong chuyển động tròn đều, véc tơ vận tốc có:
 - + Góc: trên vật chuyển động.
 - + Phương: tiếp tuyến với đường tròn tại vị trí của vật.
 - + Chiều: chiều chuyển động của vật.
 - + Độ dài: tỉ lệ với $v = \frac{s}{t}$ theo một tỉ xích tùy ý.

⑤ Tốc độ góc – Chu kì – Tần số

- Tốc độ góc: là đại lượng đo bằng góc quét của bán kính nối tâm đường tròn với vật chuyển động trong một đơn vị thời gian. Kí hiệu là ω .

Công thức: $\omega = \frac{\varphi}{t} = \text{const}$, trong đó ω được đo bằng rad/s.

- Chu kì là thời gian để vật quay hết 1 vòng. Công thức: $T = \frac{2\pi}{\omega}$, trong đó T được đo bằng s.

- Tần số: là số vòng quay của vật trong một đơn vị thời gian.

Công thức: $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$, trong đó f được đo bằng vòng/s hay héc Hz.

⑤ Gia tốc của chuyển động tròn đều

Gia tốc trong chuyển động tròn đều là gia tốc hướng tâm, với:

- + Góc: trên vật chuyển động.
- + Phương: là phương của bán kính nối vật và tâm đường tròn.
- + Chiều: luôn hướng vào tâm đường tròn.
- + Độ dài: tỉ lệ với a_{ht} theo một tỉ xích tùy ý với $a = \frac{v^2}{R}$, (R: bán kính đường tròn).

🔍 Lưu ý:

- Từ công thức $v = \frac{s}{t} = \frac{R\varphi}{t} \Rightarrow v = R\omega \Rightarrow \omega = \frac{v}{R}$; $T = \frac{2\pi R}{v}$; $a_{ht} = R\omega^2$.
- Gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều chỉ có tác dụng làm thay đổi hướng vận tốc chứ không làm thay đổi độ lớn vận tốc của vật.

✓ **Những lưu ý khi giải bài tập chuyển động tròn đều**

- Cần phân biệt tốc độ dài và vận tốc dài, tốc độ dài và tốc độ góc, đường đi (cung tròn) và góc quay φ .
- Các đặc điểm của chuyển động tròn đều:
 - + Tốc độ dài và tốc độ góc luôn không đổi: $v = \text{const}$; $\omega = \text{const}$.
 - + Gia tốc là gia tốc hướng tâm: $a_{ht} = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$.
- Các phương trình tọa độ của chuyển động tròn đều có thể được viết dưới dạng:
 $s = s_0 + v t - t_0$ hay $\varphi = \varphi_0 + \omega t - t_0$.
- Nếu trong khoảng thời gian Δt vật quay được n vòng thì $\Delta t = n.T$.
- Liên hệ giữa tọa độ cong và tọa độ góc: $s = R\varphi$.
- Hai kim giờ – phút lúc $t = 0$ lệch nhau góc $\alpha \Rightarrow$ thời điểm lệch nhau góc α lần thứ n được xác định bởi: $t_n \omega_{ph} - \omega_{gio} = \alpha + 2n\pi$.
- Cần nhớ chu kì quay của một số vật đặc biệt:
 - + Các kim đồng hồ: $T_h = 12 \text{ h}$, $T_{ph} = 1 \text{ h} = 60 \text{ ph}$; $T_s = 1 \text{ ph} = 60 \text{ s}$.
 - + Trái Đất quay quanh Mặt Trời: $T_{D-T} = 365$ (ngày – đêm).
 - + Trái Đất quay quanh trục của nó: $T_D = 1$ (ngày – đêm).
 - + Mặt Trăng quay quanh Trái Đất: $T_{Tr-D} = 27,3$ (ngày – đêm).....
- Vận tốc dài và gia tốc hướng tâm của một điểm trên mặt đất phụ thuộc vào vĩ độ φ :
 - + Chu kì quay của Trái Đất xung quanh trục là $T = 24 \text{ h} = 86400 \text{ s}$.
 - + Vận tốc góc: $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2.3,14}{86400} \simeq 7,27.10^{-5} \text{ rad/s}$.
 - + Vận tốc dài của 1 điểm M chuyển động tròn bán kính: $r = R \cos \varphi$; $v = \omega r = \omega.R \cos \varphi$.
 - + Gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn: $a_{ht} = \omega^2.R \cos \varphi$.
- Đường bay thực của máy bay: $\frac{s}{s'} = \frac{R+h}{R} \Rightarrow s = s' \left(\frac{R+h}{R} \right)$ với s' là chiều dài đường bay trên mặt đất, h là độ cao và $R = 6400 \text{ km}$ là bán kính Trái Đất.
- Xích làm cho ổ đĩa và ổ líp có vành quay cùng quãng đường:
 - + Ổ đĩa quay n_d thì quãng đường vành của nó quay được là $s_d = 2\pi r_d n_d$.
 - + Số vòng quay của ổ líp là $n_{lip} = \frac{s_d}{2\pi r_{lip}}$ (n_{lip} cũng là số vòng quay của bánh sau).
- Khi một vật vừa quay tròn đều, vừa tịnh tiến thì:
 - + Khi vật có hình tròn lăn không trượt, độ dài cung quay của một điểm trên vành bằng quãng đường đi được.
 - + Vận tốc của một điểm đối với mặt đất được xác định bằng công thức cộng vận tốc.